



UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP DE
DAKAR



OFFICE DU BACCALAUREAT

Session d'Octobre
2000

Série : S1 – S3 – Coeff
: 8

Durée : 4 heures

MATHEMATIQUE

Les calculatrices électroniques non imprimantes avec entrée unique par clavier sont autorisées. Les calculatrices permettant d'afficher des formulaires ou des traces de courbe sont interdites. Leur utilisation sera considérée comme une fraude. (CF. Circulaire n° 5990/OB/DIR. du 12 08 1998)

EXERCICE 1

$ABCDEF$ est un hexagone régulier de centre I tel que le triangle IAB soit de sens direct.
Soit J le milieu du segment $[AI]$.

1.1. On note s_1 la similitude directe de centre B de rapport $\frac{1}{2}$ et d'angle $\frac{\pi}{3}$.

1.1.1. Déterminer l'image de E par s_1 .

1.1.2. Déterminer l'antécédent de J par s_1 .

1.2. On note s_2 la similitude directe de centre J qui transforme A en F . Déterminer son rapport et son angle.

1.3. On note s la similitude directe qui transforme E en F et D en J .

1.3.1. Comparer s et $s_2 \circ s_1$.

1.3.2. Construire le centre Ω de s , en énumérant les différentes étapes de la construction.

EXERCICE 2

L'espace est muni d'un repère orthonormal $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

On donne les points $A(3, 0, 0)$; $B(0, 3, 0)$; $C(0, 0, 3)$ et G le centre de gravité du triangle ABC .

2.1.1. Déterminer les coordonnées de G .

2.1.2. Démontrer que la droite (OG) est orthogonale au plan (ABC) .

2.2. Déterminer les coordonnées de l'image de O par la réflexion $S_{(ABC)}$.

2.3. Déterminer les coordonnées des images de O, A, B et C par le demi-tour $S_{(OG)}$.

EXERCICE 3

Soit θ un nombre réel de l'intervalle $\left] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right[$.

3.1. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation (E) suivante : $z^2 \cos^2 \theta - z \sin 2\theta + 2 - \cos^2 \theta = 0$: (E) .

3.2. Soit M l'image dans le plan complexe de la solution de (E) dont la partie imaginaire est positive.

3.2.1. Démontrer que M appartient à une hyperbole (H) dont on donnera une équation.

3.2.2. Construire (H) et déterminer la partie de (H) décrite par M lorsque θ décrit $\left] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right[$.

PROBLEME

**PARTIE I**

Pour tout entier naturel n , on note f_n l'application de $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ dans $\mathbb{R}$ définie par :

$$\begin{cases} f_n(x) = \frac{\sin 2(n+1)x}{\sin x} & \text{si } x \in \left]0, \frac{\pi}{2}\right[\\ f_n(0) = 2n+2 \end{cases}$$

I.1. Montrer que f_n est continue sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$.

I.2. On pose $U_n = \int_0^{\pi/2} f_n(x) dx$.

I.2.1. Montrer que la suite (U_n) est bien définie dans $\mathbb{R}$.

I.2.2. Montrer que $U_{n+1} - U_n = \frac{2(-1)^{n+1}}{2n+3}$.

I.3. Calculer U_0, U_1 et U_2 .

PARTIE II

II.1. Montrer que $U_n = 2 \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{2k+1}$.

II.2.1. Calculer $\int_0^1 dx$ et $\int_0^1 x^{2k} dx$; $k \in \mathbb{N}^*$.

II.2.2. En déduire que $U_n = 2 \int_0^1 \frac{1 + (-1)^n x^{2n+2}}{1+x^2} dx$.

II.3.1. Établir que $\left| U_n - 2 \int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx \right| \leq \frac{2}{2n+3}$.

II.3.2. En déduire la convergence de la suite (U_n) .

PARTIE III

Soit φ l'application de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ définie par $\varphi(x) = \frac{1}{1+x^2}$.

Soit F la primitive nulle en zéro de φ ; soit G l'application de $\left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$ dans $\mathbb{R}$ définie par $G(u) = F(\tan u)$.

III.1. Montrer que G est dérivable et admet une fonction dérivée G' que l'on précisera.

III.2. En déduire G .

III.3. En déduire la valeur de $J = \int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx$. Quelle est la limite de la suite (U_n) ?